

Práctica de Análisis Matemático: Gráficas de Funciones

Matemáticas

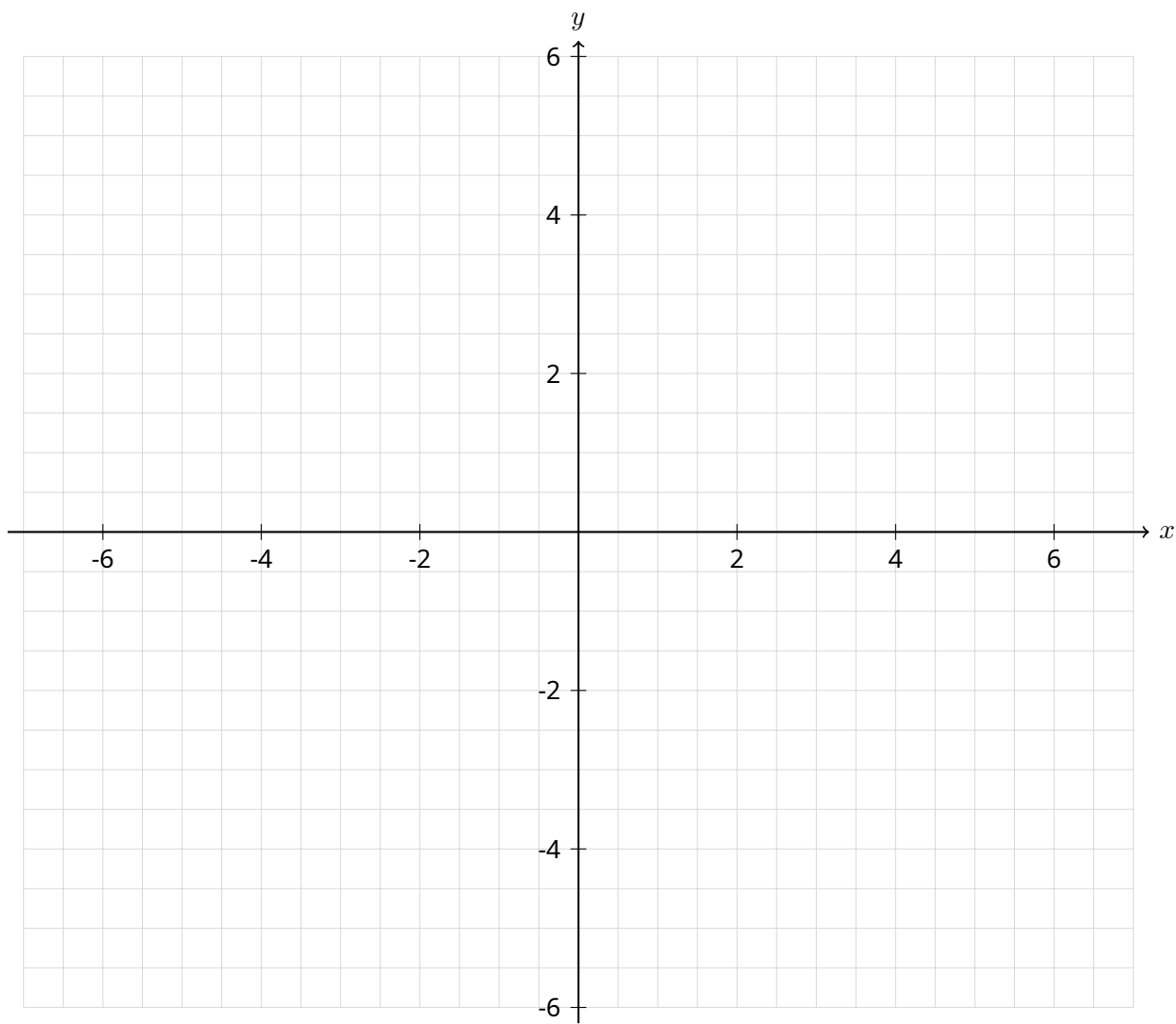
Instrucciones

Representa una posible gráfica para cada una de las funciones descritas en los ejercicios 1 y 2. En el ejercicio 3, identifica la correspondencia entre las funciones y las gráficas dadas.

Ejercicio 1

Dibuja la gráfica de una función $f(x)$ que cumpla con los siguientes requisitos:

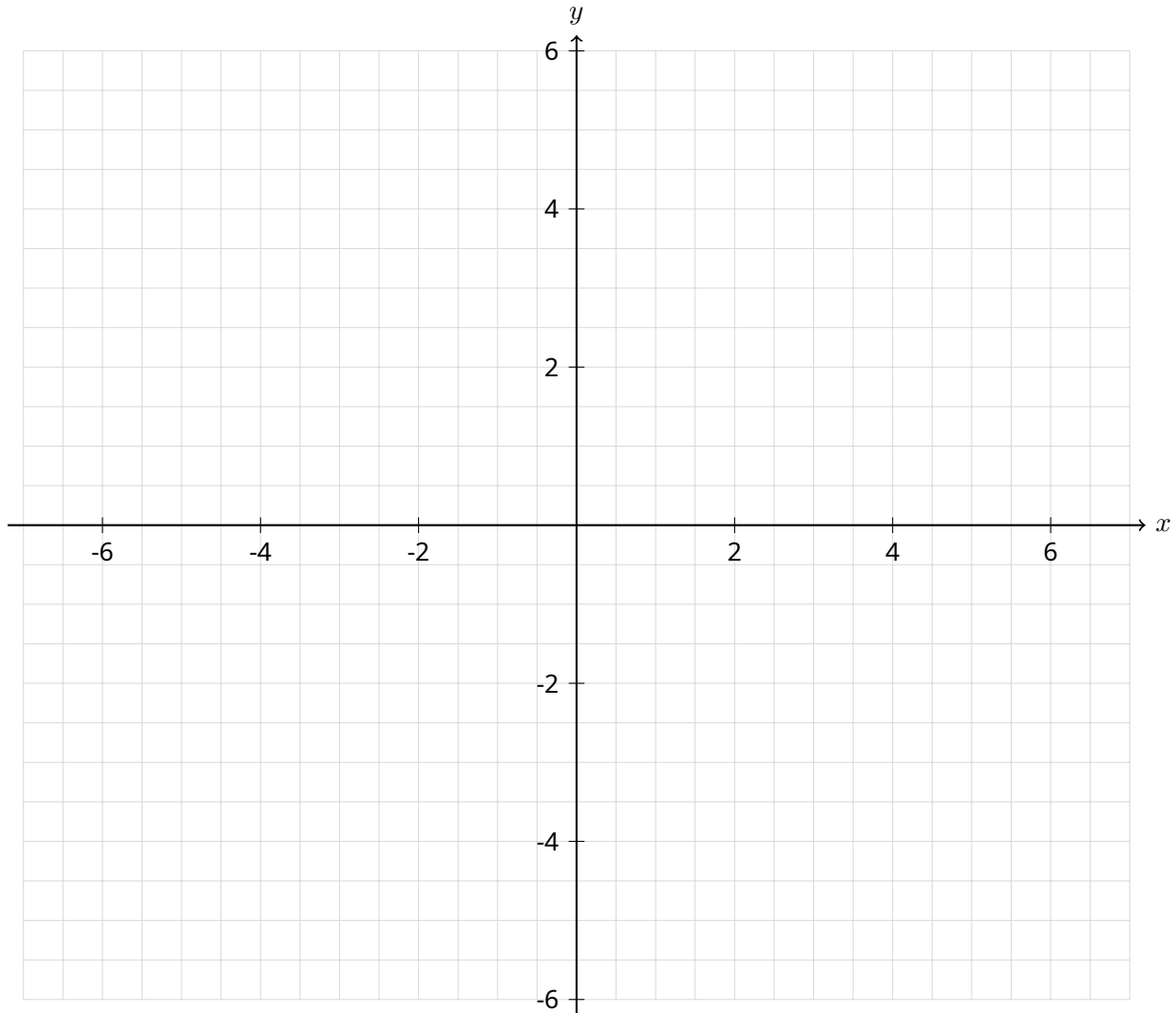
- **Dominio:** $Dom(f) = (-\infty, 3) \cup (3, \infty)$
- **Máximo local** en $(-1, 4)$; **Mínimo local** en $(1, 2)$
- **Cortes con los ejes:** $(-3, 0)$, $(0, 3)$; **Asíntota vertical:** $x = 3$
- **Tendencias:** $x \rightarrow -\infty, y \rightarrow 0$ y $x \rightarrow \infty, y \rightarrow -\infty$



Ejercicio 2

Dibuja la gráfica de una función $g(x)$ que cumpla:

- **Dominio:** $Dom(g) = [-5, \infty)$; **Máximo local** en $(2, 3)$; **Mínimo local** en $(-2, -2)$
- **Cortes:** $(-4, 0)$, $(0, -1)$, $(4, 0)$; **Asíntota horizontal:** $y = 1$ (para $x \rightarrow \infty$)
- **Discontinuidad:** "Punto hueco" en $x = -3, y = -1$



Ejercicio 3: Identificación de Funciones Elementales

Asigna a cada una de las 4 gráficas (A, B, C, D) su función correspondiente.

a) $f(x) = 2^x - 3$

b) $f(x) = \frac{1}{x-1}$

c) $f(x) = 1 - \sqrt{x+4}$

d) $f(x) = \sqrt{1-x}$

e) $f(x) = -2^{x+3}$

f) $f(x) = \frac{1}{x+1} - 2$

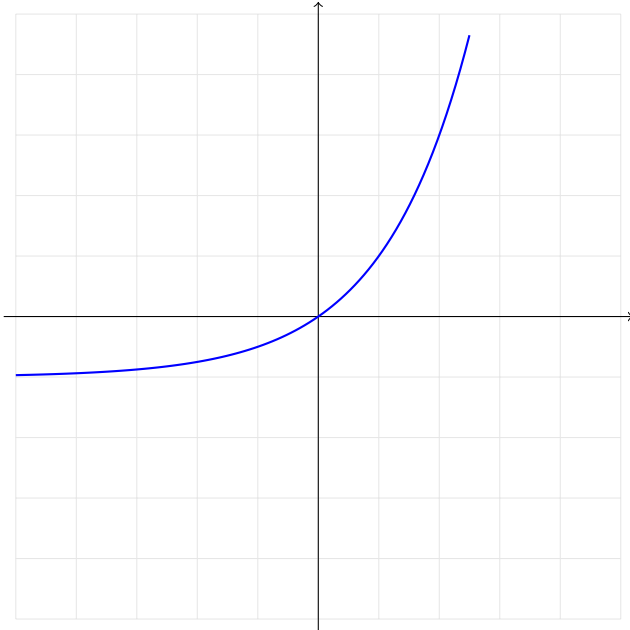
g) $f(x) = 2^x - 1$

h) $f(x) = \sqrt{x} - 2$

i) $f(x) = 3 - 2^x$

j) $f(x) = \frac{-1}{x}$

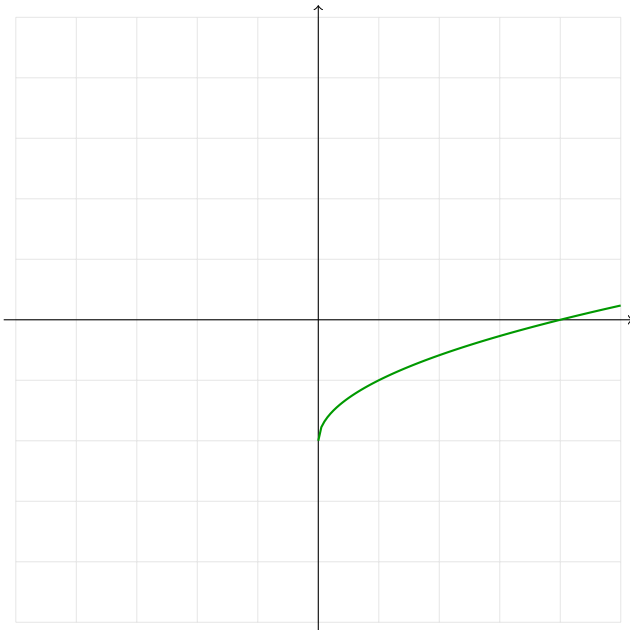
Gráfica A



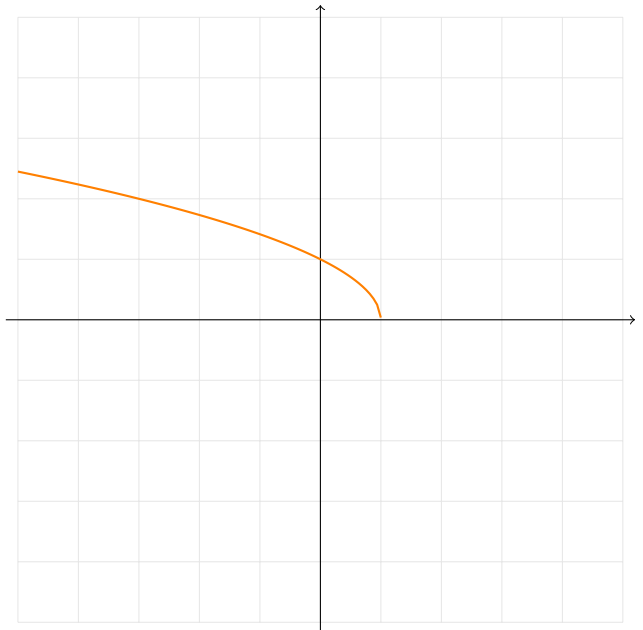
Gráfica B



Gráfica C

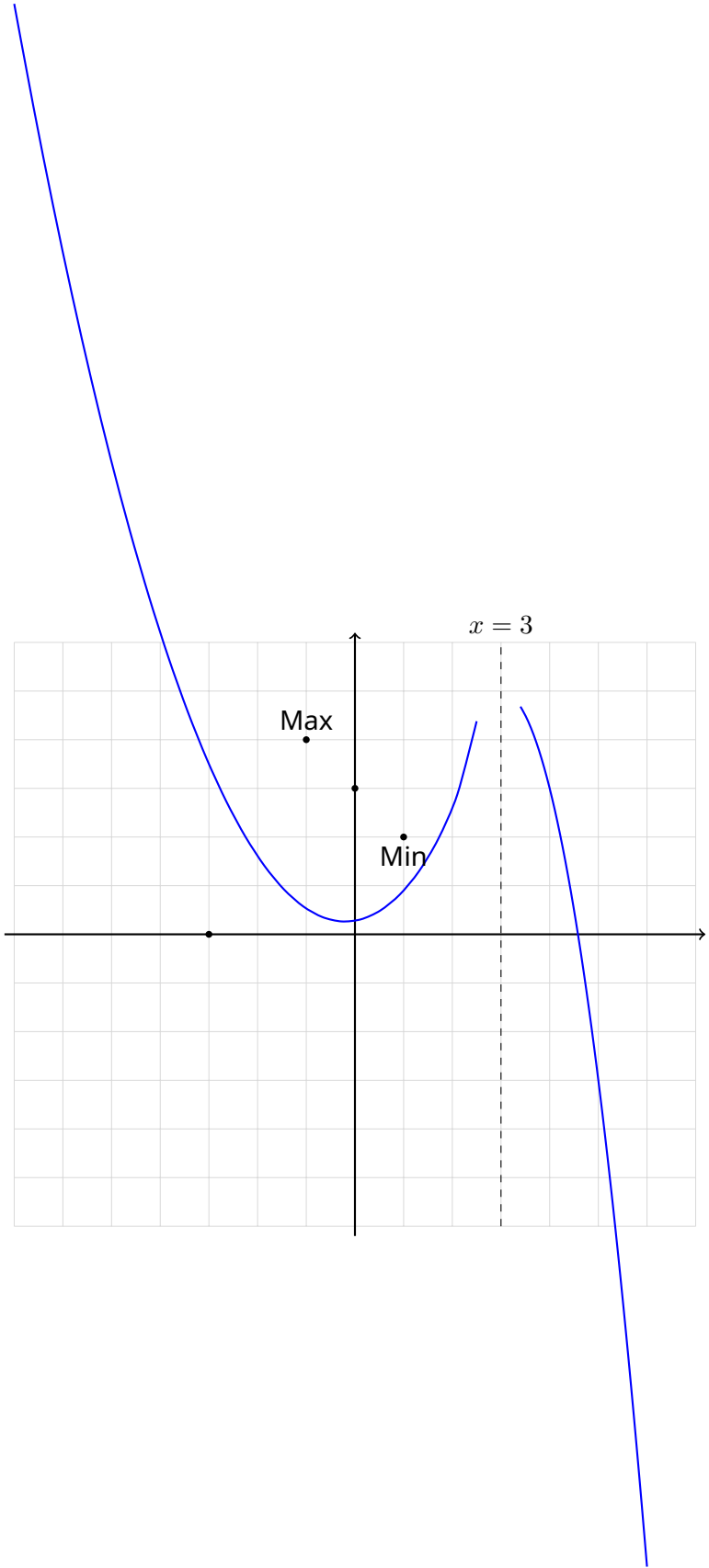


Gráfica D

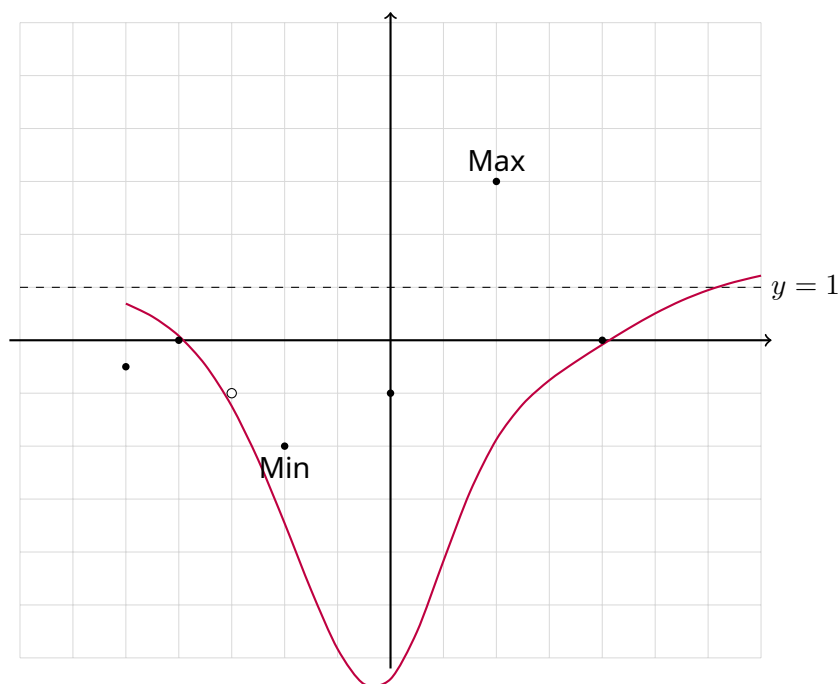


Soluciones (Clave para el Profesor)

Solución Ejercicio 1



Solución Ejercicio 2



Solución Ejercicio 3

- **Gráfica A** → **g)** $f(x) = 2^x - 1$ (Pasa por el origen).
- **Gráfica B** → **b)** $f(x) = \frac{1}{x-1}$ (Asíntota vertical en $x = 1$).
- **Gráfica C** → **h)** $f(x) = \sqrt{x} - 2$ (Inicia en $y = -2$).
- **Gráfica D** → **d)** $f(x) = \sqrt{1-x}$ (Dominio hacia la izquierda).